

EPICODE — Institute of Technology

Monitoraggio con Splunk

Configurazione della Modalità Monitor e Analisi dei Windows Event Logs

Configurazione input Monitor su registro Security di Windows, indicizzazione eventi, ricerca e analisi del dettaglio di un singolo evento tramite Splunk Enterprise

Studente	Mauro Picca
Data	10 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S10 L3 — Monitoraggio con Splunk Enterprise
Ambiente	Splunk Enterprise su Windows — Windows Event Logs

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Ambiente di Lavoro	3
3. Accesso alla Piattaforma Splunk	3
4. Configurazione della Modalità Monitor	4
5. Selezione dei Log di Sicurezza	5
6. Configurazione e Creazione dell'Input	6
7. Analisi degli Eventi Raccolti	6
8. Conclusioni	11

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato configurare la modalità Monitor di Splunk per acquisire e analizzare i log di sicurezza generati da un sistema Windows. L'attività ha consentito di comprendere il processo di raccolta, indicizzazione e consultazione degli eventi di sicurezza tramite una piattaforma SIEM.

2. Ambiente di Lavoro

Componente	Dettaglio
Piattaforma SIEM	Splunk Enterprise — installato su sistema Windows
Sorgente dati	Local Event Logs — registro Security di Windows
Accesso	Interfaccia web Splunk — account amministratore

💡 Splunk Enterprise è una delle piattaforme SIEM più diffuse in ambito enterprise. Raccoglie log da qualsiasi sorgente, li indicizza e li rende ricercabili tramite il linguaggio SPL (Search Processing Language). La modalità Monitor rileva automaticamente le nuove voci nel log in tempo reale.

3. Accesso alla Piattaforma Splunk

È stato effettuato l'accesso all'interfaccia web di Splunk Enterprise con l'account amministratore. La dashboard principale mostra lo stato dell'istanza e le opzioni di configurazione disponibili.

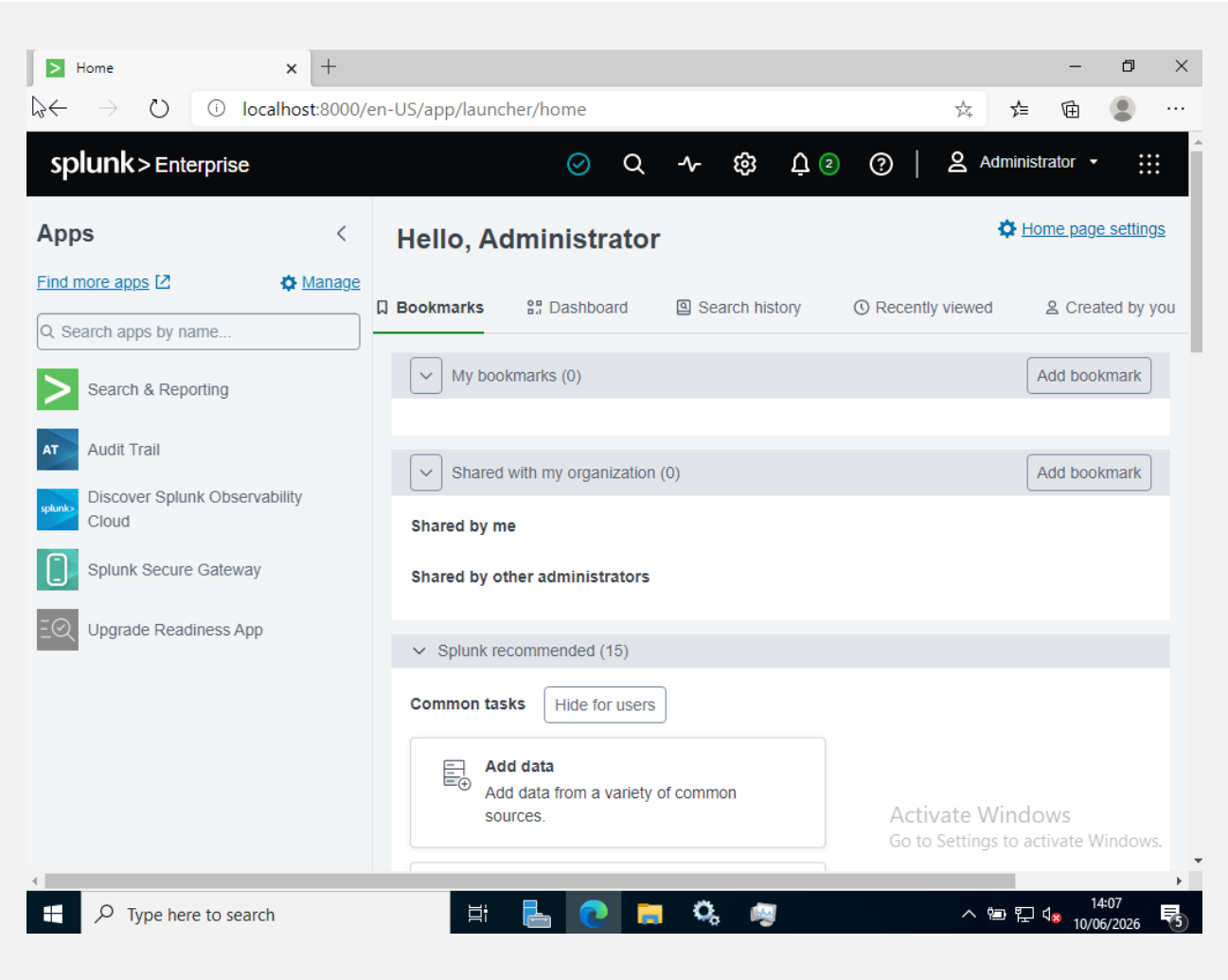


Figura 1 – Accesso all'interfaccia web di Splunk Enterprise con l'account amministratore.

4. Configurazione della Modalità Monitor

Dalla sezione Add Data è stata selezionata la modalità Monitor. Questa modalità è usata per raccogliere dati provenienti direttamente dal sistema su cui è installato Splunk — in questo caso i Windows Event Logs locali.

Modalità Splunk	Descrizione	Uso tipico
Monitor	Raccoglie dati da file, directory o Windows Event Logs locali — in tempo reale	Log di sistema locali, file di log applicativi
Forward	Riceve dati da Splunk Universal Forwarder installato su macchine remote	Ambienti enterprise con molte macchine monitorate
Upload	Importazione manuale di file di log storici per analisi offline	Incident Response, analisi forense

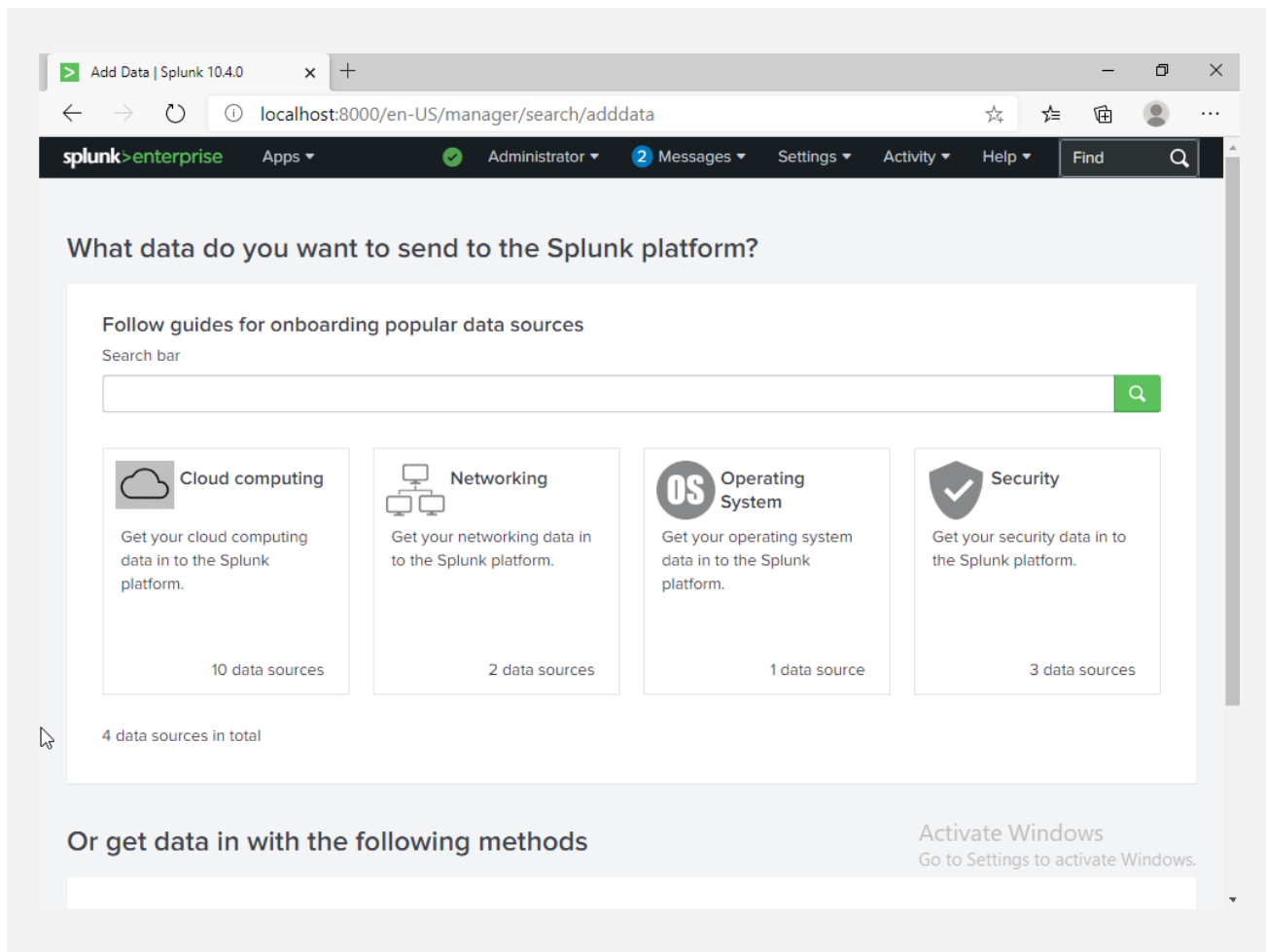


Figura 2 – Sezione Add Data: selezione della modalità Monitor.

5. Selezione dei Log di Sicurezza

Nella schermata di configurazione è stata selezionata la sorgente Local Event Logs. Tra i registri disponibili è stato scelto il registro Security, che contiene tutti gli eventi di autenticazione, accesso, modifica dei permessi e utilizzo di privilegi registrati dal sistema operativo Windows.

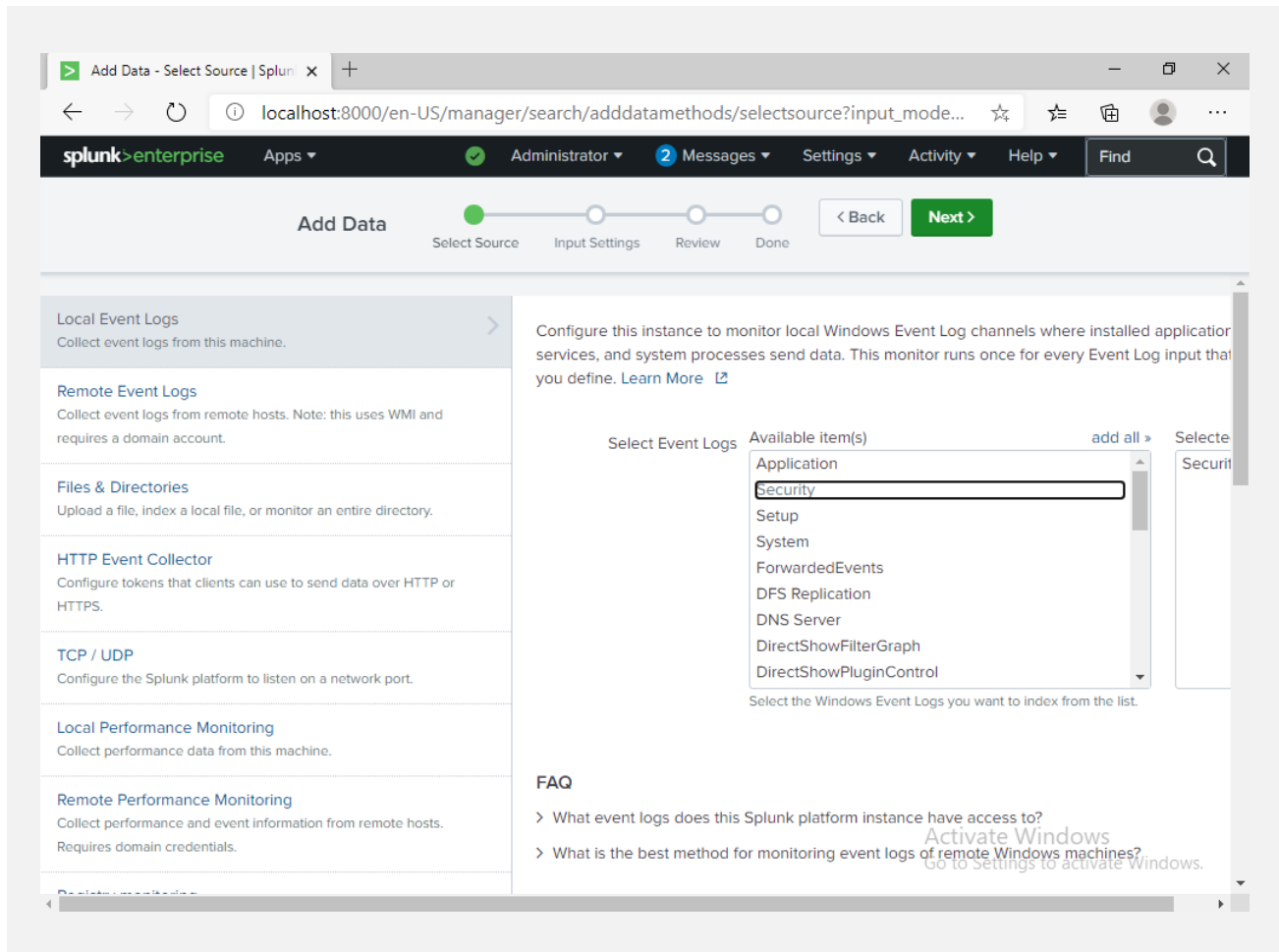


Figura 3 – Selezione della sorgente Local Event Logs e del registro Security.

Il registro Security di Windows è la fonte primaria per le attività SOC e Incident Response: contiene Event ID critici come 4624 (login riuscito), 4625 (login fallito), 4672 (privilegi speciali) e 4688 (processo avviato). Monitorarlo su Splunk permette di eseguire ricerche e correlazioni in tempo reale.

6. Configurazione e Creazione dell'Input

6.1 Impostazioni Input

Nella schermata Input Settings sono state verificate le impostazioni relative all'host e all'indice di destinazione — il contenitore logico in cui Splunk archivia gli eventi raccolti. L'indice predefinito main è stato mantenuto per questo laboratorio.

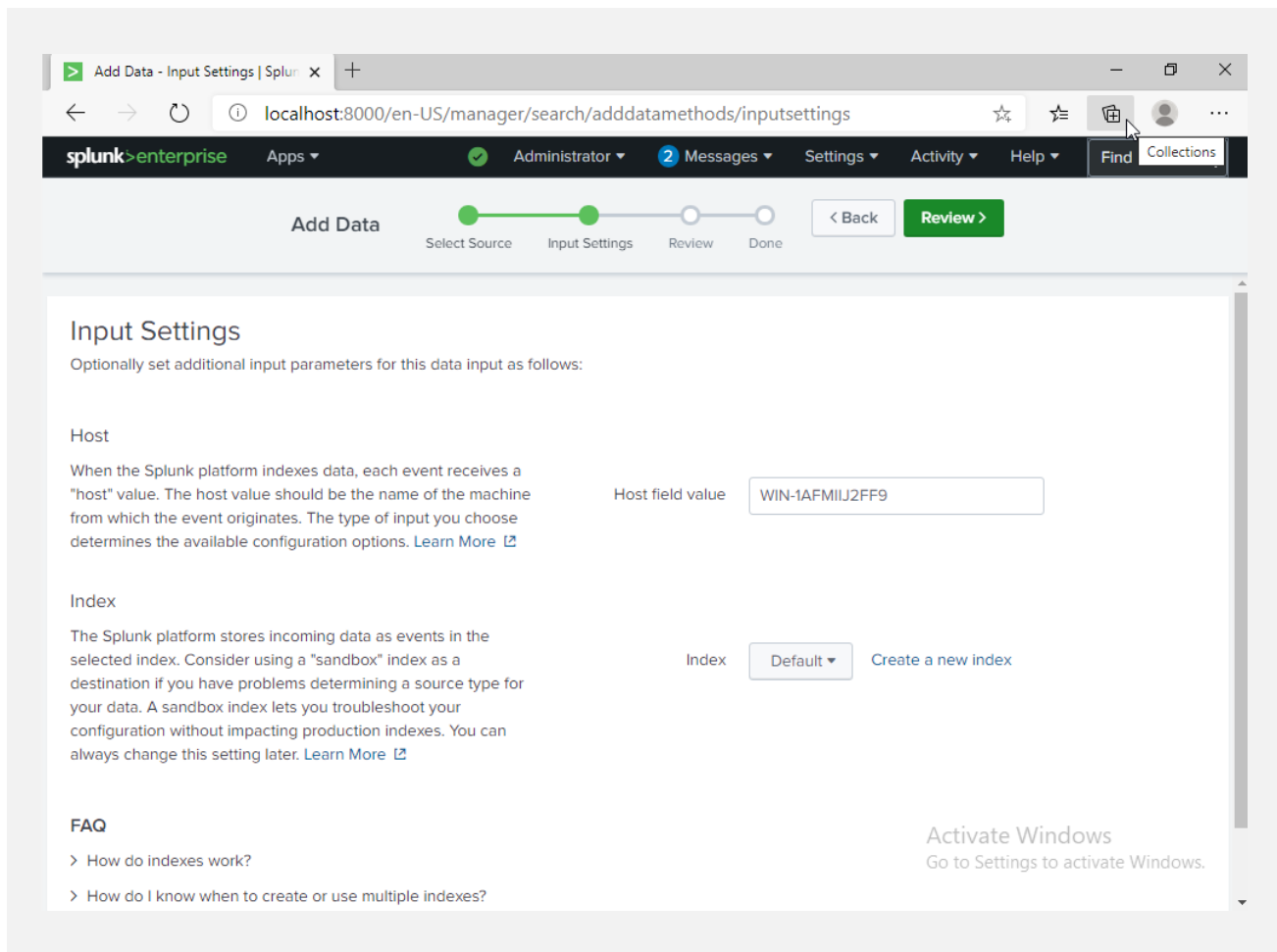


Figura 4 – Input Settings: configurazione host e indice di destinazione.

6.2 Review e Submit

Prima della creazione definitiva è stato visualizzato il riepilogo Review con tutte le impostazioni selezionate: sorgente Local Event Logs, registro Security, host e indice. La configurazione è stata confermata tramite Submit.

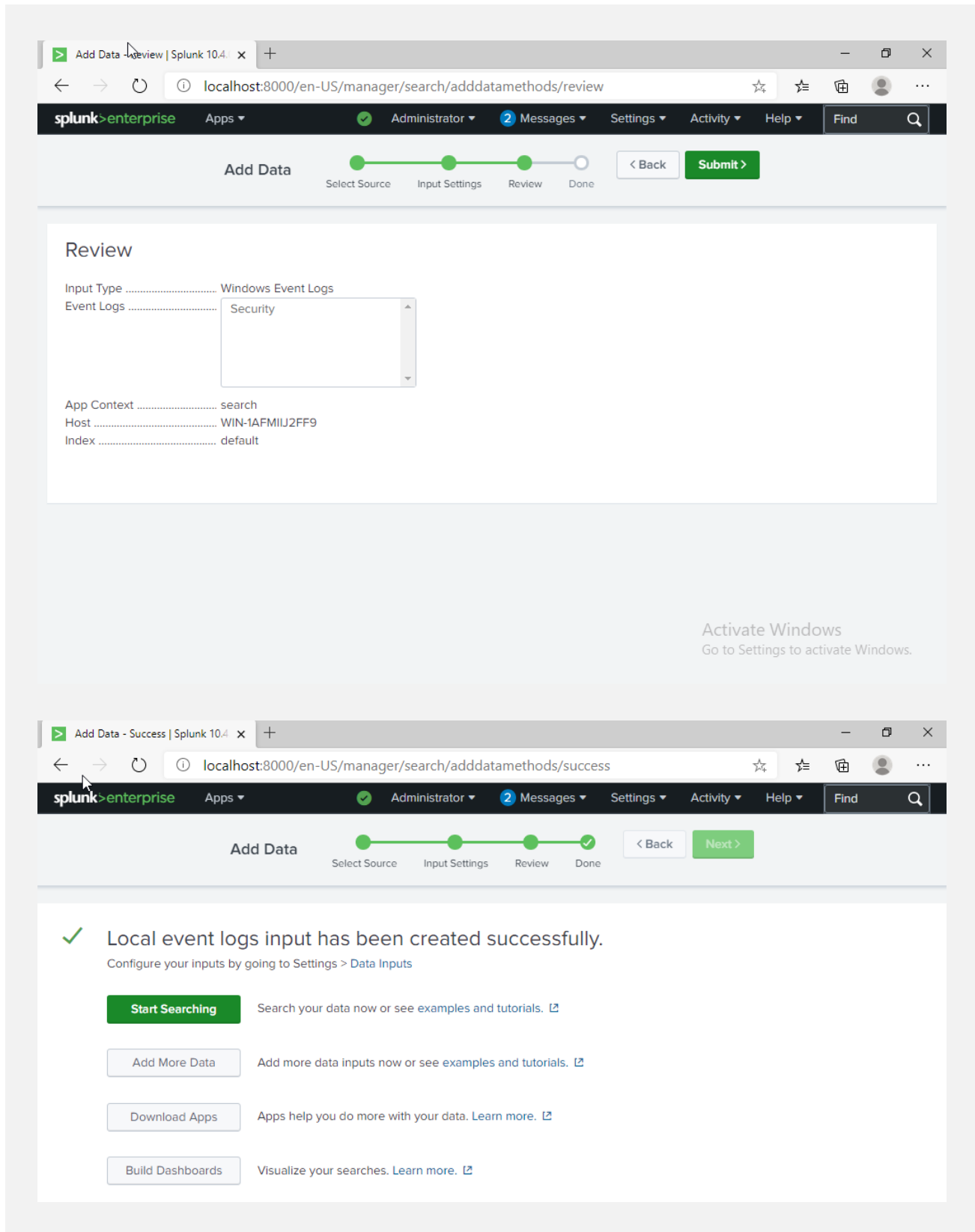


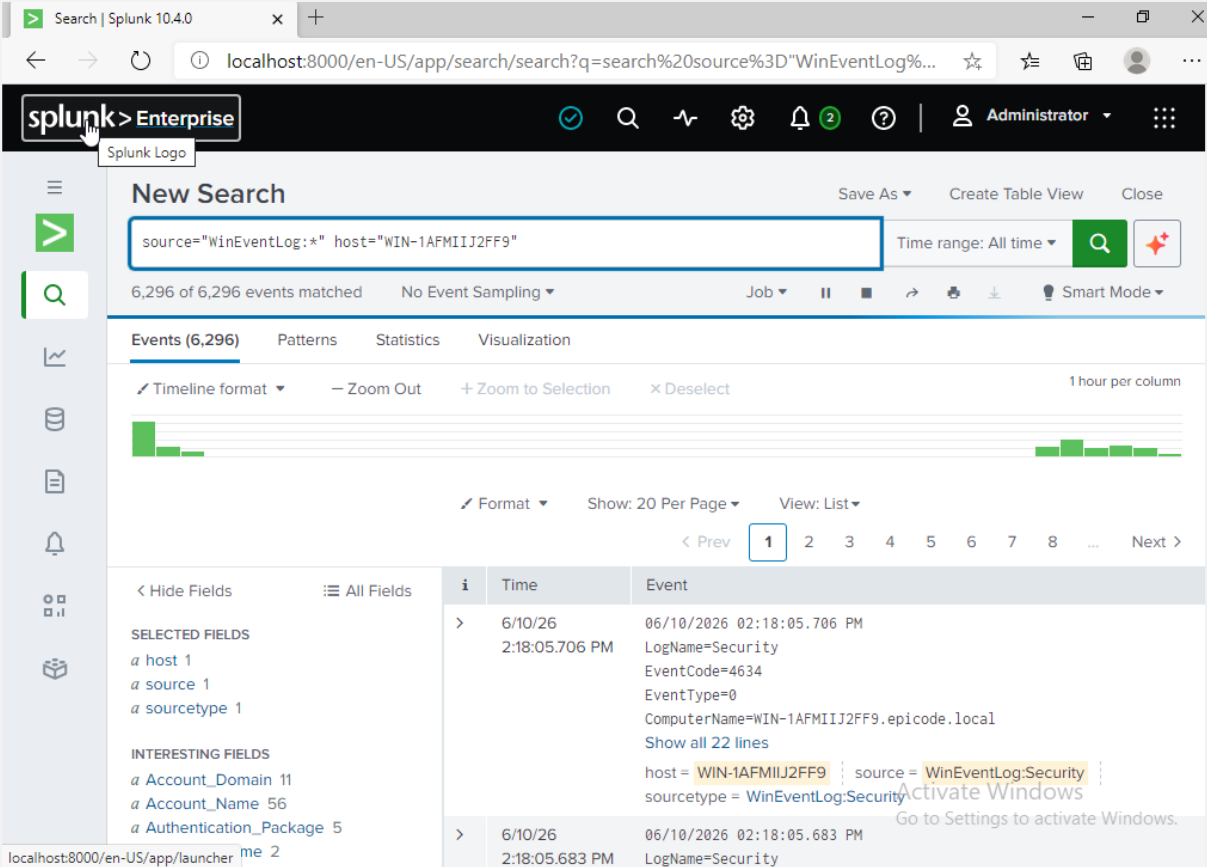
Figura 5 – Riepilogo configurazione (Review) e conferma della corretta creazione dell'input.

☑ Input creato con successo. Splunk ha iniziato a raccogliere e indicizzare gli eventi dal registro Security di Windows.

7. Analisi degli Eventi Raccolti

7.1 Ricerca degli Eventi

Terminata la configurazione è stata avviata una ricerca in Splunk per verificare la corretta acquisizione degli eventi. La query di ricerca sul registro Security ha restituito migliaia di eventi già raccolti e indicizzati dalla piattaforma.



The screenshot displays the Splunk Search interface. The search bar contains the query `source=WinEventLog:* host=WIN-1AFMIIJ2FF9`. The time range is set to 'All time'. The search results show 6,296 events matched. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top navigation bar with the Splunk logo and user 'Administrator', and a main content area with a search bar, time range, and a list of search results.

Time	Event
6/10/26 2:18:05.706 PM	06/10/2026 02:18:05.706 PM LogName=Security EventCode=4634 EventType=0 ComputerName=WIN-1AFMIIJ2FF9.epicode.local Show all 22 lines host = WIN-1AFMIIJ2FF9 source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security
6/10/26 2:18:05.683 PM	06/10/2026 02:18:05.683 PM LogName=Security

Figura 6 – Ricerca in Splunk: migliaia di eventi dal registro Security già indicizzati.

7.2 Dettaglio di un Evento

È stato esaminato il dettaglio di un singolo evento di sicurezza. I campi principali visibili nel dettaglio sono:

Campo	Descrizione
host	Nome dell'host che ha generato l'evento
EventCode	Codice numerico dell'evento Windows (es. 4624 = login riuscito)
ComputerName	Nome del computer sorgente
source	Registro di provenienza (WinEventLog:Security)
_time	Timestamp dell'evento — data e ora precisi
Message	Descrizione testuale completa dell'evento

The screenshot displays the Splunk Search interface for a Windows Security event. The search bar at the top shows the query: `search%20source%3D"WinEventLog:Security"`. The left sidebar lists various fields, including `host`, `source`, `sourcetype`, `Account_Domain`, `Account_Name`, `Authentication_Package`, `ComputerName`, `EventCode`, `EventType`, `Keywords`, `LogName`, `Logon_ID`, `Logon_Type`, and `Message`. The main panel shows the details of the selected event (Event 1). The event details include:

- Event Type:** 0
- ComputerName:** WIN-1AFMIIJ2FF9.epicode.local
- Host:** WIN-1AFMIIJ2FF9
- Source:** WinEventLog:Security
- Sourcetype:** WinEventLog:Security
- Account_Domain:** EPICODE
- Account_Name:** WIN-1AFMIIJ2FF9\$
- ComputerName:** WIN-1AFMIIJ2FF9.epicode.local
- EventCode:** 4634
- EventType:** 0
- Keywords:** Audit Success
- LogName:** Security
- Logon_ID:** 0x1A1FC86
- Logon_Type:** 3
- Message:** An account was logged off. Subject Security ID: S-1-5-18 Account Name: WIN-1AFMIIJ2FF9\$ Account Domain: EPICODE Logon ID: 0x1A

Figura 7 – Dettaglio di un evento Security: campi host, EventCode, ComputerName e timestamp visibili.

8. Conclusioni

L'esercitazione ha consentito di configurare con successo la modalità Monitor di Splunk per la raccolta dei log di sicurezza di Windows. Gli eventi sono stati correttamente raccolti, indicizzati e resi disponibili per le attività di ricerca e analisi.

Attività	Risultato
Accesso a Splunk Enterprise	☒ Interfaccia web raggiungibile — account admin operativo
Configurazione modalità Monitor	☒ Sorgente Local Event Logs selezionata
Selezione registro Security	☒ Registro Security configurato come input
Configurazione host e indice	☒ Impostazioni verificate — indice main
Creazione input	☒ Input creato — raccolta avviata
Verifica raccolta eventi	☒ Migliaia di eventi indicizzati e ricercabili
Analisi dettaglio evento	☒ EventCode, host, timestamp e messaggio visibili

Lesson Learned

- La modalità Monitor è adatta per un singolo sistema locale. In ambienti con molte macchine si usa Splunk Universal Forwarder: un agent leggero installato su ogni endpoint che invia i log al Splunk Indexer centrale. Il forwarder riduce il carico sulla rete e permette di centralizzare log da centinaia di macchine.
- L'EventCode è la chiave per filtrare eventi rilevanti: in Splunk si possono creare ricerche SPL come `index=main EventCode=4625` per trovare tutti i login falliti, oppure `EventCode=4688` `CommandLine=*powershell*` per rilevare esecuzioni sospette di PowerShell. La ricerca per EventCode è il punto di partenza di qualsiasi indagine SOC.
- Splunk indicizza tutto ciò che raccoglie — anche gli eventi già presenti nel registro prima della creazione dell'input. Questo permette di analizzare la storia precedente alla configurazione del monitoraggio, utile nelle attività di Incident Response per ricostruire eventi avvenuti prima che il SIEM fosse attivo.

- ☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio sono stati raggiunti. La modalità Monitor di Splunk è operativa e il registro Security è correttamente monitorato e indicizzato.